

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración del Editor Enriquecido TipTap con Autoguardado Asíncrono Debounce (1.5s)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S4-002 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 16/09/2026 — **Estado:** **En Desarrollo / Semana 4 en Curso**
- **Período de Ejecución:** Semana 4 (15/09/2026 al 22/09/2026 – EDT 3.6: 4 días laborables, 32h)

2. INTRODUCCIÓN

En la elaboración de planes de trabajo e informes de cumplimiento, las secciones descriptivas (Antecedentes, Justificación, Metodología de Cátedra, Conclusiones y Recomendaciones) demandan redacción fluida con soporte para negritas, listas ordenadas, citas y tablas de texto. El uso de campos de texto convencionales degrada la legibilidad y no permite el formateo estructurado requerido por el SGC.

Para subsanar esta limitación, se integró el motor de edición enriquecida ****TipTap**** (construido sobre ***ProseMirror***). Para blindar al docente contra pérdida de datos ante cortes eléctricos o caídas de conexión, se diseñó un mecanismo de ****autoguardado asíncrono en segundo plano** mediante un hook `useDebounce` calibrado a 1500 ms**, informando en tiempo real el estado de sincronización con la base de datos PostgreSQL.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el componente de edición enriquecida `RichTextEditor.tsx` en React 19 basado en TipTap, dotándolo de extensiones tipográficas y sincronización asíncrona automatizada con la WebAPI.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar TipTap con extensiones de texto: StarterKit, Bold, Italic, BulletList, OrderedList, Heading e History.
- Diseñar el hook personalizado useDebounce para emitir solicitudes PUT `/api/documentos/{id}/seccion` tras 1.5s de inactividad.
- Mostrar insignias reactivas de estado: [Guardando...], [Guardado] o [Error].

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Componente `RichTextEditor.tsx` reutilizable para cualquier sección del expediente, sanitización de HTML con `DOMPurify` y persistencia asíncrona sin bloquear la escritura.

4.2. Límites y Exclusiones

El corrector de IA `LanguageTool` se integra en EDT 3.14.

5. DEFINICIONES

- **TipTap:** Framework de edición enriquecida moderno desacoplado del DOM nativo.
- **Debounce:** Técnica que retrasa la ejecución de una petición hasta que cesen las modificaciones durante un lapso fijado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend Developer):** Programación de componentes TipTap, barra de herramientas y hook debounce.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Software):** Optimización del payload HTTP y pruebas de rendimiento.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión y validación del comportamiento de autoguardado.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **OWASP ASVS:** Prevención de Cross-Site Scripting (XSS) en editores web.
- **ISO/IEC 25010:** Eficiencia de desempeño y confiabilidad.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Implementación basada en Hooks de React 19 y el ciclo de vida de transacciones de ProseMirror. Se establecen políticas estrictas: las peticiones de autoguardado se ejecutan de manera asíncrona mediante Axios y se cancelan peticiones redundantes mediante AbortController al recibir nuevas entradas antes del timeout.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Algoritmo del Hook de Autoguardado con Debounce

Se programó el hook `useAutoSaveSection` que posterga la petición HTTP hasta que transcurran 1500 ms de inactividad:

```
export function useAutoSaveSection(docId, claveSeccion, contenido) {
  const [saveStatus, setSaveStatus] = useState('saved');
  useEffect(() => {
    setSaveStatus('saving');
    const timer = setTimeout(async () => {
      try {
        await api.put(`/documentos/${docId}/secciones`, {
          claveSeccion,
          contenidoTexto: contenido
        });
        setSaveStatus('saved');
      } catch (err) {
        setSaveStatus('error');
      }
    }, 1500);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [contenido, docId, claveSeccion]);
  return { saveStatus };
}
```

9.2. Extensiones TipTap y Sanitización DOMPurify

Se configuró el conjunto de extensiones StarterKit para dar soporte a títulos jerárquicos, listas ordenadas y citas. Todo contenido generado pasa por un filtro estricto de sanitización con DOMPurify para neutralizar posibles vectores XSS.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO

9.3. Insignias Visuales de Estado

La interfaz refleja en tiempo real el ciclo de persistencia mediante badges accesibles: [Guardando . . .] en amarillo ámbar, [Guardado] en verde esmeralda y [Error de red] en rojo con reintento asistido.

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- La integración de TipTap con debounce de 1.5s garantiza que el docente nunca pierda su trabajo por descuidos de guardado manual.
- El formateo semántico generado es limpio y compatible con los motores de renderizado PDF/Word.
- Mantener el almacenamiento de copias locales en localStorage como respaldo de contingencia ante caídas de conexión prolongadas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Integración del editor TipTap y hook de autoguardado para Séptimo Semestre .A''	Andrea Vasquez	16/09/2026

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-002
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / EDITOR ENRIQUECIDO Y PERSISTENCIA	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INTEGRACIÓN DEL EDITOR TIPTAP CON AUTOGUARDADO DEBOUNCE	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- TipTap Core Team. (2026). *TipTap Documentation: Modern Rich Text Editing*.
- ProseMirror Guide. (2024). *Document Model and State Transitions*.

Anexo 2: Manejo de Errores y Estrategia de Reintento

Mecanismo de respaldo local en caso de cortes de servicio web antes de la sincronización definitiva en PostgreSQL 16.